PERTEMUAN 1

# Pengantar Jaringan Komputer untuk Sistem Informasi

CPMK.08.2 · CPMK.12.2


Copyright © September 2026

# Sub-CPMK & Indikator Capaian

*Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, sejarah, klasifikasi, dan peran jaringan komputer dalam mendukung sistem informasi organisasi.*

## INDIKATOR CAPAIAN

- Menjelaskan definisi dan sejarah singkat perkembangan jaringan komputer
- Mengklasifikasikan jaringan berdasarkan jangkauan, topologi, dan media transmisi
- Menjelaskan model referensi OSI dan TCP/IP serta proses enkapsulasi data
- Mengidentifikasi perangkat keras jaringan dasar dan fungsinya
- Menganalisis peran infrastruktur jaringan dalam mendukung sistem informasi bisnis


Copyright © September 2026

# Definisi Jaringan Komputer

> *"Jaringan komputer (computer network) adalah kumpulan dua perangkat komputasi atau lebih yang saling terhubung melalui media komunikasi — baik kabel maupun nirkabel — sehingga dapat saling bertukar data, berbagi sumber daya (resource sharing), serta berkomunikasi menggunakan aturan (protokol) yang telah disepakati bersama."*

**1 Media Komunikasi**

Kabel (UTP/fiber) maupun nirkabel (Wi-Fi, radio)

**2 Resource Sharing**

Berbagi data, perangkat, dan aplikasi antar-perangkat

**3 Protokol Bersama**

Aturan komunikasi yang disepakati agar data saling dipahami

**Peran sebagai Backbone Sistem Informasi:** jaringan komputer memungkinkan data dari berbagai unit organisasi diintegrasikan, diolah, dan didistribusikan secara real-time kepada pengambil keputusan.


Copyright © September 2026

# Sejarah & Tren Jaringan Komputer

**Akhir 1960-an**

### ARPANET

Dikembangkan Departemen Pertahanan AS sebagai jaringan riset yang tahan terhadap kegagalan node tunggal

**Awal 1980-an**

### Protokol TCP/IP

Menjadi standar komunikasi antar-jaringan heterogen — fondasi internet global

**Dekade 2020-an**

### SDN, Cloud & 5G/Wi-Fi 6

Software-Defined Networking, cloud networking, dan konvergensi jaringan kabel-nirkabel kecepatan tinggi

**Kebutuhan Masa Kini:** adopsi sistem informasi berbasis cloud, Internet of Things (IoT), dan aplikasi kolaborasi daring membuat pemahaman fundamental jaringan komputer menjadi prasyarat mutlak bagi lulusan Sistem Informasi.


Copyright © September 2026

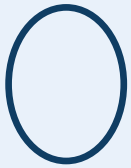
# Klasifikasi Jaringan — Berdasarkan Jangkauan



## PAN

**Personal Area Network**

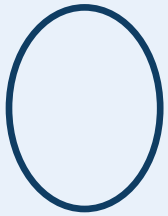
Skala sangat kecil untuk perangkat pribadi, mis. koneksi Bluetooth smartphone–headset



## LAN

**Local Area Network**

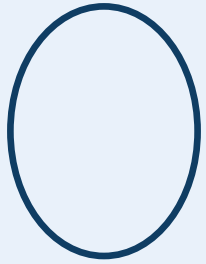
Area terbatas seperti satu gedung/kampus, umumnya kabel UTP/fiber atau Wi-Fi



## MAN

**Metropolitan Area Network**

Menghubungkan beberapa LAN dalam cakupan satu kota



## WAN

**Wide Area Network**

Cakupan luas antar-kota/pulau/negara — internet adalah contoh WAN terbesar


Copyright © September 2026

# Klasifikasi Jaringan — Topologi & Arsitektur



**Bus**

Satu jalur kabel utama



**Star**

Titik pusat switch/hub — paling umum di LAN modern



**Ring**

Lingkaran tertutup

**Peer-to-Peer (P2P)**

Setiap komputer setara — dapat menjadi penyedia sekaligus pengguna layanan.



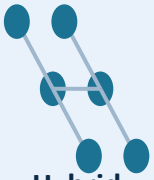
**Mesh**

Setiap perangkat saling terhubung



**Tree**

Hierarki dari beberapa star



**Hybrid**

Gabungan dua topologi atau lebih

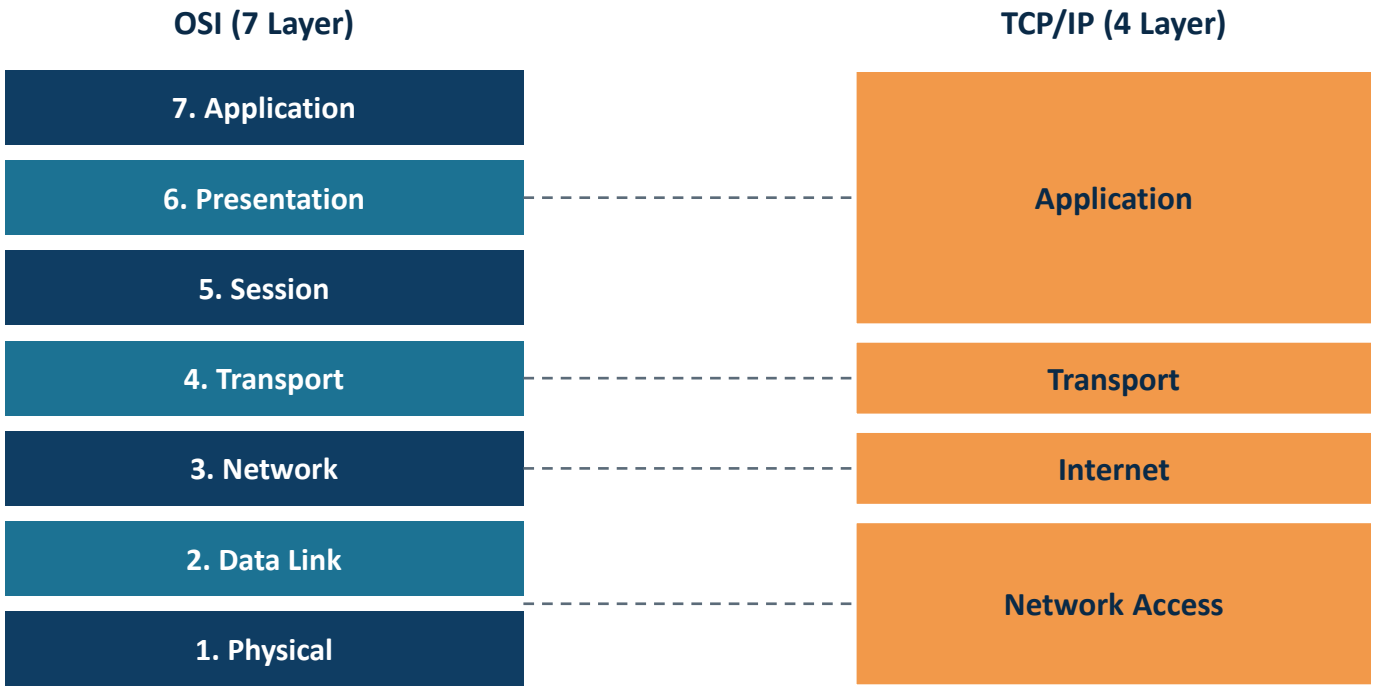
**Client-Server**

Terdapat komputer khusus (server) yang menyediakan layanan bagi komputer lain (client).

*Dibahas lebih mendalam pada Pertemuan 3 (P2P) dan Pertemuan 6 (Client-Server).*


Copyright © September 2026

# Model Referensi OSI dan TCP/IP




**Unit Data (PDU) pada Setiap Lapisan:**

- Application → Data / Pesan
- Transport → Segment (TCP) / Datagram (UDP)
- Internet / Network → Packet
- Network Access / Data Link → Frame


Copyright © September 2026

# Perangkat Keras Jaringan Dasar

| NIC | UTP/FO | SW | RT | AP |
|---|---|---|---|---|
| **Network Interface Card** | **Kabel UTP & Fiber Optic** | **Switch** | **Router** | **Access Point** |
| Antarmuka penghubung komputer dengan media jaringan | UTP kategori 5e/6/6a untuk jarak dekat; fiber untuk jarak jauh & bandwidth tinggi | Menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal — bekerja di Data Link layer | Menghubungkan & meneruskan paket data antar-jaringan berbeda — di Network layer | Menyediakan konektivitas nirkabel bagi perangkat client |

*Pemilihan & konfigurasi perangkat ini menjadi fokus praktikum Pertemuan 5 — pemahaman konseptualnya diperlukan sejak awal untuk merancang topologi jaringan sederhana.*


Copyright © September 2026

# Peran Jaringan Komputer dalam Sistem Informasi

Jaringan komputer menjadi infrastruktur kritikal yang mendukung operasional sistem informasi organisasi modern — dari Enterprise Resource Planning (ERP) dan Customer Relationship Management (CRM), sistem basis data terdistribusi, hingga layanan cloud computing.

## Availability

*Ketersediaan*

Layanan jaringan dapat diakses kapan pun dibutuhkan organisasi

## Reliability

*Keandalan*

Jaringan bekerja secara konsisten tanpa gangguan berarti

## Security

*Keamanan*

Data dan komunikasi terlindungi dari akses/ancaman tidak sah

**Implikasi bagi Lulusan Sistem Informasi:** dituntut memiliki kompetensi merancang, mengimplementasikan, serta memelihara infrastruktur jaringan sebagai bagian dari tata kelola TI organisasi (CPL 08 dan CPL 12).


Copyright © September 2026

# Ringkasan Pertemuan 1

| | |
|---|---|
| 1.1 | Jaringan komputer menghubungkan ≥2 perangkat untuk bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi via protokol — berkembang dari ARPANET hingga SDN/cloud/5G. |
| 1.2 | Diklasifikasikan berdasarkan jangkauan (PAN/LAN/MAN/WAN), topologi fisik (bus, star, ring, mesh, tree, hybrid), dan arsitektur (P2P vs client-server). |
| 1.3 | Model OSI (7 layer) dan TCP/IP (4 layer) menstandarkan komunikasi data melalui proses enkapsulasi bertingkat: data, segment/datagram, packet, frame. |
| 1.4 | Perangkat keras dasar — NIC, kabel UTP/fiber, switch, router, access point — menjadi fondasi pembangunan topologi jaringan. |
| 1.5 | Jaringan adalah infrastruktur kritikal sistem informasi (ERP, CRM, cloud) yang harus tersedia, andal, dan aman. |


Copyright © September 2026

# Tugas Pertemuan 1

| | |
|---|---|
| 1 | Jelaskan perbedaan mendasar antara model referensi OSI dan TCP/IP, serta sebutkan lapisan mana yang mengalami penyederhanaan pada model TCP/IP. |
| 2 | Sebuah kampus memiliki 5 gedung yang saling terhubung dan juga terhubung ke internet. Jelaskan jenis jaringan (PAN/LAN/MAN/WAN) yang terbentuk pada setiap tingkat koneksi tersebut beserta alasannya. |
| 3 | Gambarkan dan jelaskan topologi jaringan yang paling sesuai untuk sebuah laboratorium komputer dengan 30 unit PC, disertai alasan pemilihan. |
| 4 | Jelaskan proses enkapsulasi data dari lapisan Application hingga Physical beserta nama unit data pada setiap lapisan (PDU). |
| 5 | Jelaskan proses enkapsulasi data dari lapisan Application hingga Physical beserta nama unit data pada setiap lapisan (PDU). |


Copyright © September 2026